

Analítica de Big Data | FACEN - Universidad Nacional de Asunción | 2026

Subnivel: 1.2 Entorno de trabajo: R/RStudio, archivos y lectura de datos

1.2 Entorno de trabajo: R/RStudio, archivos y lectura de datos

Resumen

¿Qué aprenderás? Configurarás el entorno de análisis estadístico con R y RStudio, entenderás la estructura del espacio de trabajo, y aprenderás a leer datos en distintos formatos (CSV, Excel, JSON, Parquet) de forma eficiente. Al finalizar podrás cargar cualquier dataset del curso y explorar su estructura inicial.

¿Por qué R y RStudio?

R es el lenguaje de referencia en estadística y análisis de datos. RStudio es su IDE (entorno de desarrollo integrado) más utilizado, que organiza en 4 paneles: Editor de código, Consola, Entorno/Historia y Archivos/Plots/Paquetes. Para Big Data, los paquetes `data.table` y `arrow` permiten leer gigabytes de datos en segundos.

Formatos de datos relevantes

- **CSV:** El más común. Legible por humanos pero lento para GB+.
- **Excel (.xlsx):** Frecuente en instituciones. Usar `readxl`.
- **JSON:** Datos de APIs y sistemas modernos. Usar `jsonlite`.
- **Parquet:** Formato columnar óptimo para Big Data. 5-10x más rápido que CSV, comprimido.

¿Qué debe poder hacer el estudiante al final?

1. Instalar y configurar R + RStudio correctamente.
2. Organizar un proyecto con estructura de carpetas reproducible.

3. Leer CSV, Excel, JSON y Parquet con las funciones apropiadas.
4. Hacer el diagnóstico inicial de cualquier dataset (dimensiones, tipos, NAs).